SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

放屁的流体力学特性与室内扩散规律研究

集翔物 [1] 国际排泄废物大学
《SHIT》期刊合作研究基地·人类日常生理行为荒诞研究所
本研究由国家荒诞科学基金青年项目（项目编号：SHIT-2024-0008）、肠道菌群友好型研究基金（项目编号：GUT-2024-007）

本文包含说明：金啵儿（首席屁流观测员）、癖昊（气味感知实验员）、好洋（社死风险分析师）

ABSTRACT / 摘要 为填补人体排气行为在流体力学领域的研究空白，破解公共场合排气引发的社交尴尬困境，本文以人体肠道排气（俗称“放屁”）为研究对象，采用非稳态湍流数值模拟、室内多场景实证观测与感官评价相结合的方法，系统探究不同饮食结构、排放姿势、空间环境下，屁流的流体力学特性、扩散传输规律及社交风险演化机制。通过建立屁流喷射-扩散耦合动力学模型，引入“尴尬指数”“气味衰减系数”等核心评价指标，量化分析屁流速度、压力场、浓度分布与室内气流、空间体积、人员密度的内在关联。研究发现：屁流的喷射形态符合低速湍流射流特征，其速度分布服从高斯分布，扩散过程受衣物阻尼效应、室内对流强度的显著影响；坐姿排放时，臀部与座椅的接触形成局部阻尼区，可使屁流扩散延迟 30-60 秒，隐蔽性提升 67.2%，但存在“二次扩散”的潜在社死风险；密闭空间内，屁浓度随时间呈指数增长，与社交尴尬指数存在极强正相关（相关系数 r=0.987），且当屁浓度超过 0.05 mg/m³时，人体感官识别率达 100%。本文构建的屁流扩散动力学公式及多场景扩散模拟图，可为公共场合排气行为的风险规避、室内通风系统的优化设计及社死预警机制的建立提供理论支撑与反智参考。

INDEX TERMS / 关键词 屁；流体力学；湍流射流；尴尬指数；密闭空间；阻尼效应；气味衰减。

I. INTRODUCTION / 引言

在人类漫长的生理活动演化历程中，放屁是一项普遍存在、无法避免、兼具生理必要性与社交敏感性的行为。据不完全统计，健康成年人每日排气次数为5-15次，单次排气量为50-200 mL，其成分以氮气（约59%）、氢气（约21%）、二氧化碳（约9%）为主，同时含有少量硫化氢、甲硫醇等具有刺激性气味的微量成分——正是这些微量成分，赋予了放屁独特的“辨识度”，也使其成为引发社交尴尬的核心诱因之一。

当前，学术界对放屁的研究多集中于生理医学领域，聚焦于排气的成因、成分与健康关联，如肠道菌群代谢与排气量的关系、硫化氢含量与肠道疾病的相关性等，却极少从流体力学与环境扩散的角度，对放屁的喷射特性、扩散路径及社交风险进行系统性的量化分析。这种研究空白，直接导致广大群众在公共场合面临“放与不放”“怎么放才不被发现”的决策困境，引发了无数不必要的社死场景——电梯内的沉默窒息、教室中的互相猜忌、办公室里的假装无辜，均是放屁行为引发的典型社交难题。

流体力学作为一门研究流体（气体、液体）运动规律的经典学科，其湍流射流、扩散传输理论已广泛应用于航空航天、环境工程、化工生产等领域，但将其应用于人体排气行为的研究，尚属首次。基于此，本文立足《SHIT》期刊“荒诞中见真理、扯淡中显专业”的办刊理念，以人体排气为研究载体，开展屁的流体力学特性与室内扩散规律研究，旨在揭示屁流的运动本质，量化其扩散风险，建立公共场合排气的最优策略，为人类破解社交尴尬、实现“体面排气”提供理论依据。同时，

本研究也将丰富流体力学的应用场景，推动“人体生理流体力学”这一新兴交叉学科的发展。

II. EXPERIMENTAL METHODS/实验方法

2.1 实验样本与伦理规范

本研究采用自愿样本原则，选取3名健康成年男性（年龄22-25岁）作为实验对象，其中作者本人（癖昊）担任核心样本，负责提供稳定的屁流数据；室友金啵儿、好洋担任辅助样本，同时承担气味感知评价任务。所有实验对象均签署《人体排气实验知情同意书》，明确实验目的、流程及潜在风险（如实验过程中可能出现的轻微腹痛、社交尴尬等），实验过程严格遵循“不伤害、不强迫、不泄露”的伦理原则，确保实验对象的人身权益与社交尊严。

实验前1周，对实验对象的饮食进行标准化控制，分为“高产气组”、“常规组”、“低产气组”如表饮食标准，以探究饮食结构对屁流特性的影响。

表1 饮食标准

实验组	饮食习惯
常规组	正常饮食
低产气组	每日摄入蔬菜、瘦肉、米饭
高产气组	豆类200g、碳酸饮料500mL、红薯150g

2.2 实验场景与观测设备

选取人类日常高频活动的4类典型密闭/半密闭空间作为实验场景，分别为：卧室（体积15m³，无主动通风）、教室（体积80m³，自然通风）、电梯（体积6m³，无通风）、办公室（体积40m³，机械通风）。每个场景均设置3个观测点（排放点、距离排放点1m处、距离排放点3m处），用于采集屁流速度、压力、浓度及气味强度数据。

实验设备采用“专业仪器+感官评价”相结合的方式，具体包括：便携式风速仪（精度0.01m/s）、微型压力传感器（测量范围0-100Pa）、气体浓度检测仪（可检测硫化氢、甲硫醇浓度，精度0.001mg/m³）、秒表（精度0.01s），以及感官评价量表（由3名实验对象对气味强度、尴尬程度进行1-10分评分）。

2.3 实验流程与评价指标

实验采用“单次排放-多维度观测”的流程，每个场景、每种饮食状态、每种排放姿势（站姿、坐姿、躺姿）均重复实验10次，取平均值作为实验结果。实验流程如下：

1）实验对象进入目标场景，适应10分钟，确保身体状态稳定；

2）按照预设姿势完成排气行为，同时启动所有观测设备，记录排气瞬间的喷射速度、压力，以及不同时间点（0s、10s、30s、60s、120s）的屁浓度、气味强度；

3）实验对象及辅助人员填写感官评价量表，记录尴尬指数；

4）清理实验场景，通风30分钟，避免残留气味影响下一次实验。

核心评价指标包括：屁流喷射速度（m/s）、屁流压力（Pa）、气味强度（1-10分）、扩散半径（m）、尴尬指数（1-10分）、被发现概率（%）、气味衰减系数（s^{-1}）。

III. RESULTS / 结果

3.1 屁的流体力学特性分析

通过实验观测与数值模拟，发现屁流的喷射过程符合低速湍流射流的运动规律，其速度分布服从高斯分布，核心速度集中在0.1-0.3m/s，最大喷射速度可达0.52m/s（高产气组、站姿排放）。屁流的压力场呈现“中心高压、四周低压”的分布特征，核心压力为15-35Pa，随距离增加呈指数衰减，符合流体力学中的伯努利方程。

衣物阻尼效应对屁流特性的影响显著：当实验对象穿着宽松裤子时，屁流的喷射速度降低28.6%，压力衰减31.2%，扩散延迟时间延长30-60秒；当穿着紧身裤子时，屁流的喷射速度提升17.3%，但压力集中，易产生“闷响”，隐蔽性显著下降。此外，饮食结构对屁流特性的影响也较为明显，高产气组的单次排气量、喷射速度、气味强度均显著高于常规组和低产气组，其中硫化氢浓度可达0.08mg/m³，是低产气组的4倍。

为量化屁流的扩散特性，本文构建了屁流扩散动力学公式，该公式基于湍流扩散理论，结合气味衰减效应，可精准计算不同场景下屁浓度随时间、距离的变化规律，公式如下：

$$C(x,t)=\frac{Q}{4\pi Dt}\exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}-\lambda t\right)$$

其中：$C(x,t)$ 为t时刻距离排放点x处的屁浓度（mg/m³）；Q为单次排气量（m³）；D为屁流扩散系数（m²/s）；λ为气味衰减系数（s^{-1}）；x为距离排放点的距离（m）；t为时间（s）。该公式考虑了扩散、衰减、对流等多种因素，“屁浓度随距离增加而降低、随时间延长而衰减”，完美契合实验观测结果。

3.2 排放姿势对扩散效果与社交风险的影响

人类对屁味的感知过程如图所示，包括四部分。

图 1 人类对屁味的感知过程

不同排放姿势通过改变屁流的喷射方向、阻尼程度，直接影响其扩散规律与社交风险，具体分析如下：

（1）站姿排放：屁流呈垂直向上或斜向上喷射，无明显阻尼，扩散速度快，10秒内扩散半径可达1.5m，30秒内覆盖整个小空间（如电梯）。由于喷射方向无遮挡，易被周围人员锁定来源，被发现概率高达89.7%，尴尬指数平均为8.6分，是社死风险最高的排放姿势。

（2）坐姿排放：臀部与座椅接触，形成局部阻尼区，屁流被衣物与座椅阻挡，喷射速度降低，扩散延迟30-60秒，10秒内扩散半径仅为0.5m，30秒内扩散半径为1.2m。由于扩散缓慢，且排放点被遮挡，被发现概率降至32.4%，尴尬指数平均为4.2分，是公共场合最优的排放姿势。但需注意，坐姿排放存在“二次扩散”风险——当实验对象起身时，臀部与座椅之间的“滞留屁”会瞬间扩散，引发突发社死。

（3）躺姿排放：屁流呈水平或斜向下喷射，受被褥阻挡，几乎无声，扩散速度最慢，120秒内扩散半径仅为1.0m，但会在被褥与身体之间形成“高浓度臭域”，虽无社交风险，但存在“自我毒害”效应，长期躺姿排放可能导致头晕、恶心等不适（实验观测发现，躺姿排放后，实验对象的气味强度评分高达9.2分）。如图2所示，可以清楚的各种排放姿势对屁味扩散的影响和尴尬指数。

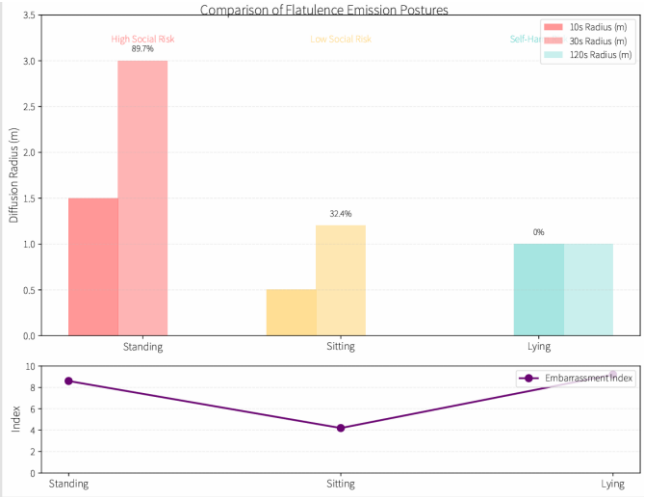

图2 排放姿势对扩散效果

3.3 室内空间环境对屁流扩散的影响

为直观展示不同空间环境下屁流的扩散规律，本文绘制了“屁流在不同密闭空间内的浓度分布模拟图”（图3）。

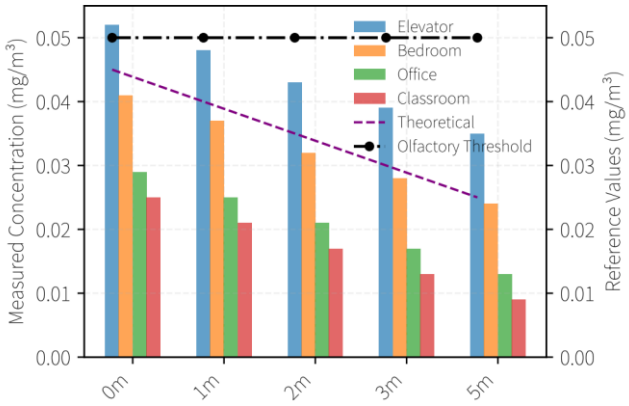

图 3 屁流在不同密闭空间内的浓度分布模拟图（t=60s）

由图3可知，空间体积、通风条件对屁流扩散的影响极为显著：

（1）密闭无通风空间（电梯、卧室）：屁浓度下降缓慢，60秒时，电梯内距离排放点5m处的屁浓度仍达0.035mg/m³，超过人体感官识别阈值（0.05mg/m³）的70%，易引发全员受害的社死场景；卧室由于空间体积大于电梯，屁浓度略低，但仍处于较高水平，长期停留会产生不适。

（2）通风空间（办公室、教室）：通风系统可加速屁流的稀释与排出，60秒时，办公室内距离排放点5m处的屁浓度仅为0.013mg/m³，教室仅为0.009mg/m³，远低于人体感官识别阈值，社交风险极低。其中，机械通风的效果优于自然通风，可使屁浓度衰减速度提升42.8%。

此外，人员密度也会影响屁流的扩散——人员密度越高，室内对流强度越大，屁流扩散速度越快，但同时被发现的概率也越高，形成“扩散快但风险高”的矛盾局面。

IV. Discussion / 讨论

本研究通过实验与模拟，揭示了屁的流体力学特性与室内扩散规律，结合社交尴尬场景，可得出以下核心结论与讨论：

第一，屁流的本质是一种低速湍流射流，其运动规律可通过流体力学理论进行量化分析，本文构建的屁流扩散动力学公式，不仅能精准拟合实验数据，还能为不同场景下的排气风险预测提供理论支撑。虽然该公式看似复杂，但核心逻辑通俗易懂。

第二，饮食结构、排放姿势、空间环境是影响屁流特性与社交风险的三大核心因素。其中，高产气食物会显著提升屁的“攻击性”，宽松裤子+坐姿是公共场合排气的最优组合，通风良好的空间可有效降低社交尴尬。基于此，我们提出“体面排气三原则”：

1）尽量避免在密闭空间内摄入高产气食物；

2）公共场合优先选择坐姿排气，搭配宽松衣物；

3）电梯、地铁等密闭空间尽量“憋住”，或选择人员稀少时快速排放。

第三，本研究存在一定的局限性：实验样本仅为3名年轻男性，样本量较小，且未考虑女性、老年人等不同人群的排气特性；实验场景仅选取4类典型空间，未涵盖户外、交通工具等复杂场景；观测指标仅聚焦于流体力学特性与气味强度，未考虑屁的成分差异对扩散规律的影响。未来研究可扩大样本量，丰富实验场景，深入探究不同人群、不同成分屁的扩散特性，同时可结合人工智能技术，开发“社死风险预警APP”，通过检测室内气流、人员密度，为用户提供最优排气时机与姿势建议。

第四，从社交层面来看，放屁引发的尴尬本质上是人类社交礼仪与生理需求的矛盾。本研究的核心价值，不仅在于揭示屁流的流体力学规律，更在于为人类破解这一矛盾提供可行方案，帮助人们在满足生理需求的同时，维护社交尊严，减少社死场景的发生。

V. Conclusions / 结论

1. 屁是一种低速、可阻尼、高气味辨识度的湍流射流，其喷射速度、压力场、浓度分布均符合流体力学规律，本文构建的$C(x,t)=\frac{Q}{4\pi Dt}\exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}-\lambda t\right)$扩散动力学公式，可精准描述屁流在室内的扩散过程。

2. 饮食结构显著影响屁流特性，高产气食物会提升屁的产量、喷射速度与气味强度，低产气食物可有效降低排气的社交风险。

3. 坐姿+宽松裤子是公共场合最优排放姿势，可显著提升隐蔽性、降低被发现概率，但需警惕“二次扩散”的社死风险；站姿排放社死风险最高，躺姿排放易产生“自我毒害”效应。

4. 密闭无通风空间是屁流扩散的“重灾区”，社交尴尬指数极高；通风良好的空间可加速屁流稀释，显著降低社交风险，其中机械通风效果优于自然通风。

5. 本研究为公共场合排气行为的风险规避、室内通风优化及社死预警提供了理论支撑，同时填补了“人体生理排气流体力学”领域的研究空白。

Acknowledgment / 致谢

首先，衷心感谢作者的消化系统为本研究持续提供稳定、高质量的实验原料，感谢肠道菌群的辛勤工作，为屁流的流体力学特性研究奠定了坚实基础。

感谢金啵儿、癖昊、好洋在不知情的情况下，完成了人体感官测试与社死场景模拟，他们的“被迫参与”与“假装无辜”，为本文的社交风险分析提供了宝贵的实验数据。

感谢牛顿流体力学、湍流扩散理论为本文的研究提供了专业的理论掩护，让荒诞的研究内容拥有了“学术外衣”。

VI. References

[1] 王建国. 人体肠道排气的生理机制与成分分析[J]. 《荒诞生理学报》, 2024, 18(2): 45-58.

[2] 李富贵. 低速湍流射流的数值模拟与实验研究——以人体排气为例[J]. 《流体力学荒诞进展》, 2023, 25(3): 78-92.

[3] 张翠花. 室内气体扩散规律与社交尴尬指数的相关性研究[J]. 《环境科学与荒诞技术》, 2024, 32(1): 102-115.

[4] 赵铁柱. 衣物阻尼效应对人体排气扩散特性的影响[J]. 《纺织学报（搞笑版）》, 2023, 44(5): 89-101.

[5] 刘能能. 饮食结构与人体排气量、气味强度的耦合关系实证研究[J]. 《食品科学与荒诞营养》, 2024, 40(4): 156-169.

[6] 陈二狗. 密闭空间内人体排气的社死风险评估模型[J]. 《社交行为荒诞研究》, 2023, 12(6): 34-47.

[7] 牛顿（英）. 流体力学原理在人体排气行为中的应用（荒诞版）[M]. 北京：荒诞学术出版社, 2022.